2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-J/S 2026 第二轮认证

提高级

时间：2026 年 10 月 28 日 14:30 ～ 18:30

题目名称	扫雷	网络定向	棒棒糖	括号序列
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	mine	network	lollipop	bracket
可执行文件名	mine	network	lollipop	bracket
输入文件名	mine.in	network.in	lollipop.in	bracket.in
输出文件名	mine.out	network.out	lollipop.out	bracket.out
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	2.0 秒	3.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	1024 MiB
测试点数目	20	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	mine.cpp	network.cpp	lollipop.cpp	bracket.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

扫雷（mine）

【题目背景】

作为 OIer，在玩扫雷的时候很容易想到一个衍生的问题：

给定一个部分揭示的扫雷盘面（包含数字、已知的雷、未知格），是否存在至少一种地雷布局，能够与所有已显示的数字线索完全吻合？

令人意外的是，这一自然且有趣的问题竟然是 NPC 的！

众所周知，一名优秀的 CJOIER 应当具备解决 NPC 的能力。

作为这场比赛的第一道题目，考考你对于 NPC 问题的理解有多深刻。

【题目描述】

我们用 n 行 m 列的整数矩阵 a 来描述一张棋盘：

如果 $a_{i,j} = -1$ 则表示格子 (i, j) 上有一颗雷，否则 $a_{i,j}$ 表示格子 (i, j) 上显示的数字。

我们称矩阵 a 是一张**合法扫雷图**，当且仅当下面两条同时成立：

1. a 的每个元素都是整数，且都在 $[-1, 9]$ 之内；
2. 对于所有的 $1 \le i \le n$，$1 \le j \le m$，若 $a_{i,j} \neq -1$，则 $a_{i,j}$ 恰好等于以 (i, j) 为中心的九宫格中 -1 的个数。更形式化的说，$a_{i,j}$ 若不是 -1，则必须恰好等于 $1 \le x \le n, 1 \le y \le m, \max(|\ i - x\ |, |\ j - y\ |) \le 1$ 的点对 (x, y) 中，满足 $a_{x,y} = -1$ 的点对数量。

给定 n, m，求大小为 $n \times m$ 的合法扫雷图的数量，答案对 998244353 取模。

【输入格式】

从文件 `mine.in` 中读入数据。

仅一行，两个正整数 n, m。

【输出格式】

输出到文件 `mine.out` 中。

仅一行，一个整数，表示合法扫雷图的数量对 998244353 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
1 3
```

【样例 1 输出】

```
8
```

【样例 1 解释】

$n = 1, m = 3$ 时，所有可能的放雷方案共有 $2^3 = 8$ 种，它们生成的扫雷图如下（左侧为放雷的格子，右侧为 3 个格子从左到右填的数）：

放雷方案	扫雷图
无雷	0 0 0
第 1 格	−1 1 0
第 2 格	1 −1 1
第 3 格	0 1 −1
第 1, 2 格	−1 −1 1
第 1, 3 格	−1 2 −1
第 2, 3 格	1 −1 −1
第 1, 2, 3 格	−1 −1 −1

这 8 张图两两不同，并且它们恰好就是全部的合法扫雷图，故答案为 8。

【样例 2】

见选手目录下的 `mine/mine2.in` 与 `mine/mine2.ans`。
该样例满足测试点 1 ∼ 4 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 `mine/mine3.in` 与 `mine/mine3.ans`。
该样例满足测试点 5 ∼ 8 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 `mine/mine4.in` 与 `mine/mine4.ans`。
该样例满足测试点 9 ∼ 12 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 `mine/mine5.in` 与 `mine/mine5.ans`。
该样例满足测试点 13 ∼ 18 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 `mine/mine6.in` 与 `mine/mine6.ans`。
该样例满足测试点 19 ∼ 20 的约束条件。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \le n, m \le 10^9$。
本题一共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，满分 100 分。

测试点编号	$n, m \le$	特殊性质
$1 \sim 4$	6	$n \times m \le 6$
$5 \sim 8$	20	$n \times m \le 20$
$9 \sim 12$	10^3	$n = 1$
$13 \sim 18$	10^5	无
$19 \sim 20$	10^9	无

网络定向（network）

【题目背景】

灵遥窃取若木，联合人类摧毁了流石会馆；哪吒与无限大战，损坏了总馆传送门。

至此，整个妖精世界的联络往来都受到了不小的影响。

作为妖精世界的一员，你当然希望能够尽快修复会馆传送系统，于是摆在你面前的，就是这样的一个问题：

【题目描述】

会馆传送系统可以被描述为一张有 n 个节点、m 条**无向**通道的网络。**图不保证连通，不保证没有重边**。

为了避免人流量（妖精流量?）过大，在传送系统修复期间，所有通道都必须被指定为**单向通行**。

在此期间，妖精们需要使用系统进行 q 次传送。第 i 次传送必须从节点 s_i 出发，沿一条或多条通道（每条通道按你指定的方向使用，可以经过若干中间节点）最终到达节点 d_i。

你的任务是判断：是否存在一种给**所有**通道定向的方案，使得这 q 次传送都能顺利完成。

注意通道的定向是全局统一、且事先一次性确定的：对任意一条通道，要么只能正向使用，要么只能反向使用，不能两头都通，也不能等到使用时才临时决定方向。

【输入格式】

从文件 `network.in` 中读入数据。

本题有多组测试数据。

第一行输入一个正整数 T，表示数据组数。

接下来对于每组测试数据：

第一行包含三个整数 n、m 和 q，分别表示节点数、无向通道数和传送次数。

接下来的 m 行，每行包含两个整数 u_i 和 v_i，表示节点 u_i 和 v_i 之间有一条无向通道。同一对节点之间可能有多条通道。

接下来 q 行，每行包含两个整数 s_i 和 d_i，表示第 i 次传送的起点和终点。

【输出格式】

输出到文件 `network.out` 中。

共 T 行。对于第 i 组测试数据，若存在可行的定向方案，输出一行 `Yes`；否则输出一行 `No`。

【样例 1 输入】

```
3
4 4 2
1 2
1 3
2 3
3 4
1 3
4 2
3 2 2
1 2
3 2
1 3
2 1
3 3 2
1 2
1 2
3 2
1 3
2 1
```

【样例 1 输出】

```
Yes
No
Yes
```

【样例 1 解释】

三组数据依次为：

1. $n = 4$，通道 1–2, 1–3, 2–3, 3–4，传送 $1 \to 3$、$4 \to 2$。节点 $1, 2, 3$ 两两由通道相连，构成一个环，可以定向为 $1 \to 2 \to 3 \to 1$，于是 1 能到达 3；再把通道 3–4 定向为 $4 \to 3$，则 $4 \to 3 \to 1 \to 2$。两次传送都能完成，输出 `Yes`。
2. $n = 3$，通道 1–2, 3–2，传送 $1 \to 3$、$2 \to 1$。图是一条链 $1 - 2 - 3$，每条通道都是"割边"。传送 $1 \to 3$ 要求 1–2 定向为 $1 \to 2$，而传送 $2 \to 1$ 要求它定向为 $2 \to 1$，两者矛盾，故无解。输出 `No`。

3. $n = 3$，通道 1–2、1–2、3–2（**前两条是同一对节点之间的重边**），传送 $1 \to 3$、$2 \to 1$。两条平行通道 1–2 可以一条定向 $1 \to 2$、另一条定向 $2 \to 1$，于是 $1, 2$ 之间双向可达：传送 $1 \to 3$ 走 $1 \to 2 \to 3$（把通道 2–3 定向为 $2 \to 3$），传送 $2 \to 1$ 走那条反向的平行通道。输出 `Yes`。

【样例 2】

见选手目录下的 `network/network2.in` 与 `network/network2.ans`。该样例满足测试点 $1 \sim 3$ 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 `network/network3.in` 与 `network/network3.ans`。该样例满足测试点 $4 \sim 6$ 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 `network/network4.in` 与 `network/network4.ans`。该样例满足测试点 $7 \sim 10$ 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 `network/network5.in` 与 `network/network5.ans`。该样例满足测试点 $11 \sim 12$ 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 `network/network6.in` 与 `network/network6.ans`。该样例满足测试点 $13 \sim 16$ 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 `network/network7.in` 与 `network/network7.ans`。该样例满足测试点 $17 \sim 18$ 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 `network/network8.in` 与 `network/network8.ans`。该样例满足测试点 $19 \sim 20$ 的约束条件。

【样例 9】

见选手目录下的 network/network9.in 与 network/network9.ans。该样例满足测试点 21 ~ 25 的约束条件。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $T \leq 20$，$1 \leq n, m, q \leq 2 \times 10^5$，$\sum n, \sum m, \sum q \leq 10^6$。

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	$q \leq$	特殊性质
$1 \sim 3$	10	10	10	无
$4 \sim 6$	1000	$n-1$	1000	保证图连通，且构成一棵树
$7 \sim 10$	2×10^5	$n-1$	2×10^5	保证图连通，且构成一棵树
$11 \sim 12$	1000	n	1000	保证图连通，且构成一棵基环树
$13 \sim 16$	2×10^5	n	2×10^5	保证图连通，且构成一棵基环树
$17 \sim 18$	2×10^5	2×10^5	1	无
$19 \sim 20$	2×10^5	2×10^5	2×10^5	任意删去一条边，图的连通块数不会增加
$21 \sim 25$	2×10^5	2×10^5	2×10^5	无

本题共 25 个测试点，每个测试点 4 分。

- 对于每条通道，保证 $1 \leq u_i, v_i \leq n$ 且 $u_i \neq v_i$；同一对节点之间可能有多条通道。
- 对于每次传送，保证 $1 \leq s_i, d_i \leq n$ 且 $s_i \neq d_i$。
- "基环树"指连通、且恰好含有一个环的图（此时 $m = n$）。

【提示】

本题读入量较大（部分测试点的输入有十几 MB），建议使用较快的读入方式。

棒棒糖（lollipop）

【题目背景】

呃，这个结构真的像是棒棒糖吗？

【题目描述】

给定一张 n 个点，m 条边的无向图，点从 0 开始标号，第 i 条边有一个被断开的概率 p_i（给出的 p_i 都是在 $\bmod 998244353$ 意义下的值，即第 i 条边保留的概率为 $1-p_i$）。**各条边是否断开相互独立。**

特别地，这张图满足两个性质：

1. 任意一条边 (x,y)，都满足 $|\lfloor\frac{x}{k}\rfloor-\lfloor\frac{y}{k}\rfloor|\le 1$
2. 对于每个点 x，至多有两个点 y 使得 $\lfloor\frac{y}{k}\rfloor-\lfloor\frac{x}{k}\rfloor=1$ 且 x 与 y 之间有边。

设断边之后，剩下的点和边构成的图为 G，记点 i 在 G 中的度数为 $\deg_i$（没有任何边连着的点度数为 0）。我们定义这张图的甜度为：

$$\prod_{i=0}^{n-1}(\deg_i+t)$$

其中 t 是我随手写下的一个常数，由于我有点糖，所以想知道对于每种可能的断边方案，棒棒糖甜度的期望。

你只需要告诉我期望对 998244353 取模之后的值即可。

【输入格式】

从文件 `lollipop.in` 中读入数据。

第一行五个整数 n,m,k,t,id，其中 id 为该测试点的编号（样例中 $id=0$）。

接下来 m 行，每行三个整数 u_i,v_i,p_i，表示有一条连接 u_i,v_i 的无向边，断开的概率是 p_i。

【输出格式】

输出到文件 `lollipop.out` 中。

输出一行一个整数，表示期望对 998244353 取模后的值。

【样例 1 输入】

```
3 2 3 0 0
0 1 499122177
1 2 499122177
```

【样例 1 输出】

```
499122177
```

【样例 1 解释】

$k=3$，三个点 $0,1,2$ 都满足 $\left\lfloor \frac{i}{3} \right\rfloor = 0$，且 $t=0$，所以甜度就是 $\deg_0 \deg_1 \deg_2$。

每条边被断开的概率是 $499122177 \equiv \frac{1}{2} \pmod{998244353}$（因为 $2 \times 499122177 = 998244354 \equiv 1$），所以每条边保留的概率也是 $\frac{1}{2}$。

- 两条边都保留（概率 $\frac{1}{4}$）：G 是一条链 $0-1-2$，度数为 $(1,2,1)$，甜度为 $1 \cdot 2 \cdot 1 = 2$；
- 只保留边 $(0,1)$（概率 $\frac{1}{4}$）：度数为 $(1,1,0)$，甜度为 0；
- 只保留边 $(1,2)$（概率 $\frac{1}{4}$）：度数为 $(0,1,1)$，甜度为 0；
- 两条边都断开（概率 $\frac{1}{4}$）：度数为 $(0,0,0)$，甜度为 0。

所以期望为 $\frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$，即 $\frac{1}{2} \equiv 499122177 \pmod{998244353}$。

【样例 2 输入】

```
4 4 2 1 0
0 1 3
0 2 4
1 3 5
2 3 6
```

【样例 2 输出】

```
998243917
```

【样例 3 输入】

```
6 12 3 114514 0
0 1 1
0 2 9
1 2 2
0 3 6
0 4 8
```

```
1 4 17
1 5 1
2 5 9
2 3 5
3 4 3
4 5 6
3 5 15
```

【样例 3 输出】

```
446947426
```

【样例 4 输入】

```
4 4 2 1 0
0 1 0
0 2 0
1 3 0
2 3 0
```

【样例 4 输出】

```
81
```

【样例 5】

见选手目录下的 `lollipop/lollipop5.in` 与 `lollipop/lollipop5.ans`。
该样例满足测试点 $1 \sim 4$ 的约束条件（$m \leq 19$）。

【样例 6】

见选手目录下的 `lollipop/lollipop6.in` 与 `lollipop/lollipop6.ans`。
该样例满足测试点 $5 \sim 6$ 的约束条件（$n, k \leq 14$）。

【样例 7】

见选手目录下的 `lollipop/lollipop7.in` 与 `lollipop/lollipop7.ans`。
该样例满足测试点 $7 \sim 10$ 的约束条件（$n \leq 19$）。

【样例 8】

见选手目录下的 `lollipop/lollipop8.in` 与 `lollipop/lollipop8.ans`。

该样例满足测试点 15 的约束条件（$k = 14$）。

【样例 9】

见选手目录下的 `lollipop/lollipop9.in` 与 `lollipop/lollipop9.ans`。

该样例满足测试点 18 的约束条件（$k = 19$，且满足特殊性质 1）。

【样例 10】

见选手目录下的 `lollipop/lollipop10.in` 与 `lollipop/lollipop10.ans`。

该样例满足测试点 21 的约束条件（$k = 19$，且满足特殊性质 2）。

【样例 11】

见选手目录下的 `lollipop/lollipop11.in` 与 `lollipop/lollipop11.ans`。

该样例满足测试点 22 ∼ 25 的约束条件（$k = 19$，无特殊限制）。

【数据范围】

对于 100% 的数据，$2 \le k \le n \le 100$，$0 \le m \le 500$，$0 \le t < 10^8$，$0 \le p_i < 998244353$，$0 \le u_i, v_i < n$，$u_i \ne v_i$，图中没有重边与自环，且给定的图满足题面所述条件。

特殊性质 1：对于每个点 x，至多有 1 个点 y 满足 (x, y) 存在连边且 $\left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{y}{k} \right\rfloor = 1$。

特殊性质 2：对于每个点 x，至多有 2 个点 y 满足 (x, y) 存在连边且 $\left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{y}{k} \right\rfloor = 1$。

本题没有捆绑测试，共 25 个测试点，每个测试点 4 分。

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	$k \leq$	特殊性质
$1 \sim 4$	100	19	19	无
$5 \sim 6$	14	500	14	无
$7 \sim 10$	19	500	19	无
11	100	500	10	无
12	100	500	11	无
13	100	500	12	无
14	100	500	13	无
15	100	500	14	无
16	100	500	17	特殊性质 1
17	100	500	18	特殊性质 1
18	100	500	19	特殊性质 1
19	100	500	17	特殊性质 2
20	100	500	18	特殊性质 2
21	100	500	19	特殊性质 2
$22 \sim 25$	100	500	19	无

括号序列（bracket）

【题目背景】

这场 CSP，无疑是善良的组题人在 CSP 前夕无私的馈赠。数道精心构思的硬核题目，涵盖了各种可能出现的知识点与 Trick 的组合。你可以利用这场比赛，对自己的能力与考场策略进行全面的检查。合理的题目难度梯度、足量的部分分设置和精心构造的测试数据，能让思维中的盲区无处遁形。组题人相信，这场美妙的 CSP 模拟赛，可以给拼搏于 NOI Au 的逐梦之路上的你，提供一个有力的援助。

【题目描述】

给定一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, ..., a_n$，每个位置是**左括号**或**右括号**：

- 若 $a_i > 0$，则位置 i 是**左括号**，其**权值**为 a_i；
- 若 $a_i = 0$，则位置 i 是**右括号**，其权值为 0。

称一个括号串是**合法**的，当且仅当它可以通过如下检验：从左到右扫描，遇到左括号就入栈，遇到右括号时栈必须非空并弹出栈顶；扫描结束时栈必须为空。（等价地：空串合法；若 A 合法，则 (A) 合法；若 A, B 都合法，则 AB 合法。）

从区间 $[l, r]$ 中选出若干个位置（**不要求连续**）并保持相对顺序，得到一个**子序列**，其**权值**为其中所有括号权值之和。若该子序列是合法括号串，则称它是一个**合法子序列**。

有 q 次询问，第 i 次询问给出区间 $[l_i, r_i]$，求 $[l_i, r_i]$ 的所有合法子序列中权值的最大值。

允许不选任何括号，此时权值为 0。

【输入格式】

从文件 `bracket.in` 中读入数据。

第一行两个整数 n, q。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, ..., a_n$：$a_i > 0$ 表示第 i 个位置是权值为 a_i 的左括号，$a_i = 0$ 表示第 i 个位置是右括号。

接下来 q 行，第 i 行两个整数 l_i, r_i，表示第 i 次询问。

【输出格式】

输出到文件 `bracket.out` 中。

共 q 行，每行一个整数，第 i 行的整数表示第 i 次询问的答案。

【样例 1 输入】

```
6 3
5 3 0 0 9 0
1 6
2 5
1 3
```

【样例 1 输出】

```
17
3
5
```

【样例 1 解释】

该括号序列为 (())()：第 $1,2,5$ 个位置是权值分别为 $5,3,9$ 的左括号，第 $3,4,6$ 个位置是右括号。

- 询问 $[1,6]$：全选得到合法串 (())()，权值 $5+3+9=17$；三枚左括号都配上了对，故最优（例如只选第 $1,3,5,6$ 个位置得到 ()()，权值只有 14）。
- 询问 $[2,5]$：第 $3,4$ 个位置是右括号，但它们之前只有第 2 个位置一枚左括号，故只能配出一对，选第 $2,3$ 个位置，权值 3；第 5 个位置的权值 9 之后没有右括号，用不上。
- 询问 $[1,3]$：选第 $1,3$ 个位置得到 ()，权值 5（第 2 个位置权值更小，答案取较大的那枚）。

【样例 2 输入】

```
5 3
100 1 0 7 0
1 3
2 3
1 5
```

【样例 2 输出】

```
100
```

```
1
107
```

【样例 2 解释】

- 询问 $[1,3]$：第 3 个位置是唯一的右括号，它可以与第 1 或第 2 个位置的左括号配对，取权值更大的 100。注意这里不能「就近配对」。
- 询问 $[2,3]$：范围内只剩权值为 1 的左括号，答案 1。
- 询问 $[1,5]$：第 $3,5$ 个位置各有一枚右括号，分别与权值 $100,7$ 的左括号配对，答案 107。

【样例 3】

见选手目录下的 `bracket/bracket3.in` 与 `bracket/bracket3.ans`。
该样例满足测试点 1 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 `bracket/bracket4.in` 与 `bracket/bracket4.ans`。
该样例满足测试点 $2 \sim 3$ 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 `bracket/bracket5.in` 与 `bracket/bracket5.ans`。
该样例满足测试点 $4 \sim 6$ 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 `bracket/bracket6.in` 与 `bracket/bracket6.ans`。
该样例满足测试点 $7 \sim 9$ 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 `bracket/bracket7.in` 与 `bracket/bracket7.ans`。
该样例满足测试点 $10 \sim 12$ 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 `bracket/bracket8.in` 与 `bracket/bracket8.ans`。
该样例满足测试点 $13 \sim 16$ 的约束条件。

【样例 9】

见选手目录下的 `bracket/bracket9.in` 与 `bracket/bracket9.ans`。
该样例满足测试点 17 ∼ 18 的约束条件。

【样例 10】

见选手目录下的 `bracket/bracket10.in` 与 `bracket/bracket10.ans`。
该样例满足测试点 19 ∼ 20 的约束条件。

【样例 11】

见选手目录下的 `bracket/bracket11.in` 与 `bracket/bracket11.ans`。
该样例满足测试点 21 ∼ 25 的约束条件。

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le n, q \le 5 \times 10^5$，$0 \le a_i \le 10^9$，$1 \le l_i \le r_i \le n$。
并且**所有测试点都保证：序列中不同的左括号权值至多有 5000 种**。
本题共 25 个测试点，每个测试点 4 分。

测试点编号	$n \le$	$q \le$	特殊性质
1	10	10	无
2 ∼ 3	500	500	无
4 ∼ 6	10^5	100	无
7 ∼ 9	10^5	10^5	保证 $a_i \le 1$
10 ∼ 12	10^5	10^5	保证 $a_i \le 100$
13 ∼ 16	2×10^5	2×10^5	无
17 ∼ 18	3×10^5	3×10^5	无
19 ∼ 20	4×10^5	4×10^5	无
21 ∼ 25	5×10^5	5×10^5	无